Sebenta

Aula 13 — Integração Prática: do Zigbee ao MQTT com o Zigbee2MQTT

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**

2. Agenda . . . 2
3. O Problema da Integração (1/2) . . . 3
4. O Problema da Integração (2/2) . . . 4
5. O que é o Zigbee2MQTT (1/2) . . . 5
6. O que é o Zigbee2MQTT (2/2) . . . 6
7. A Cadeia da Integração . . . 7
8. O Coordenador e o Firmware (1/2) . . . 8
9. O Coordenador e o Firmware (2/2) . . . 9
10. Instalação (1/2) . . . 10
11. Instalação (2/2) . . . 11
12. Configuração da Rede Zigbee (1/2) . . . 12
13. Configuração da Rede Zigbee (2/2) . . . 13
14. Escolher o Canal Zigbee . . . 14
15. Emparelhamento de Dispositivos (1/2) . . . 15
16. Emparelhamento de Dispositivos (2/2) . . . 16
17. O Percurso do Emparelhamento . . . 17
18. Tópicos MQTT do Zigbee2MQTT (1/2) . . . 18
19. Tópicos MQTT do Zigbee2MQTT (2/2) . . . 19
20. A Árvore de Tópicos . . . 20
21. Integração com o Resto da Solução . . . 21
22. Segurança e Diagnóstico . . . 22
23. Síntese da Aula . . . 23

Verificação Final **24**

Referências **24**

Como Usar Esta Sebenta

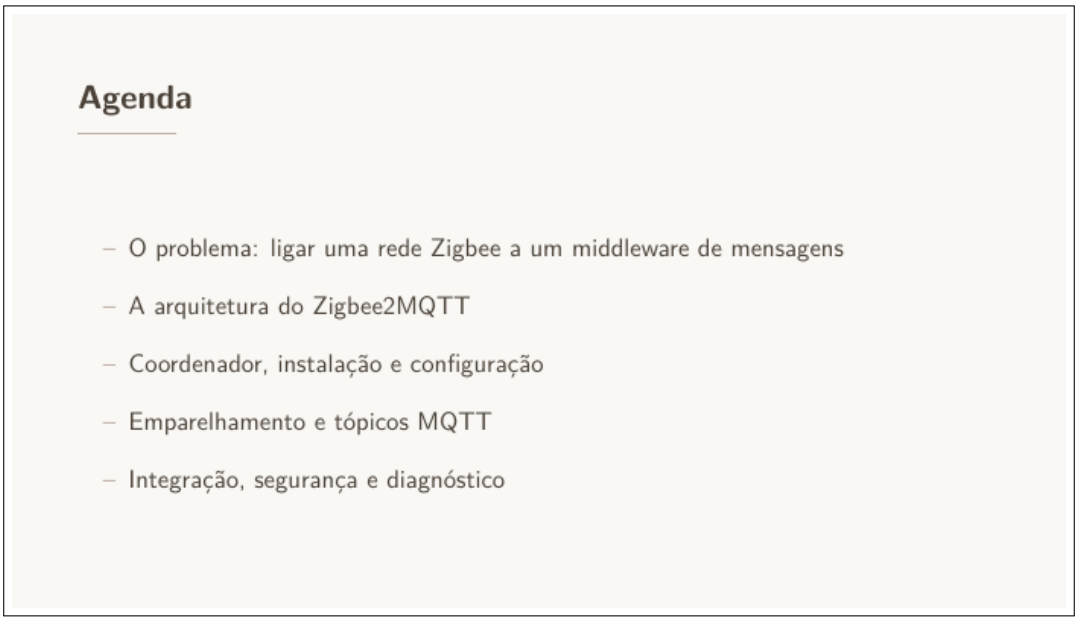
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 13. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

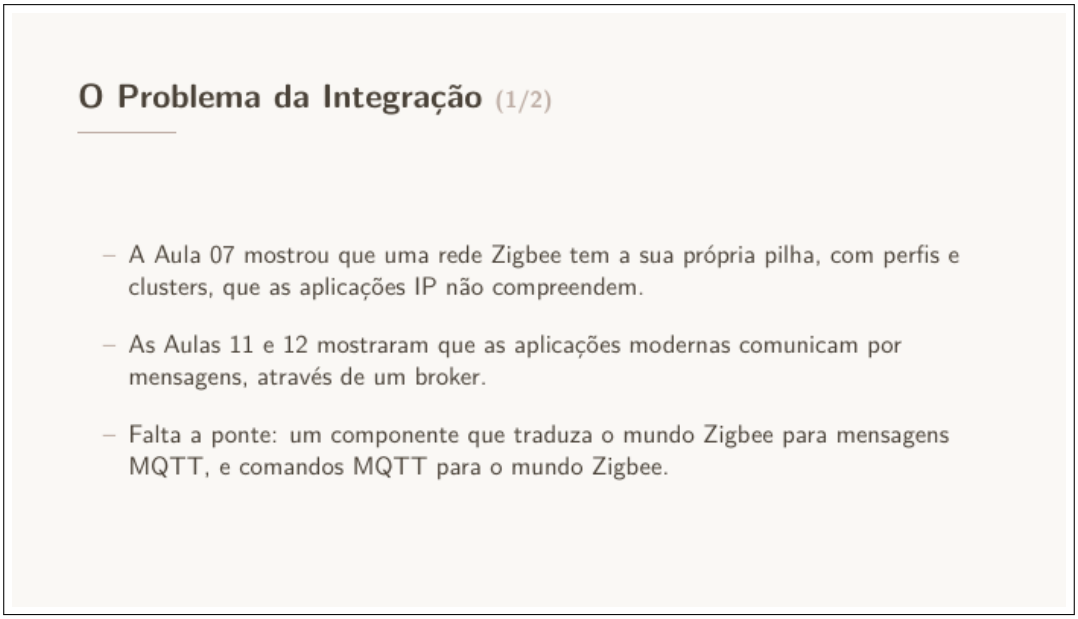
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda



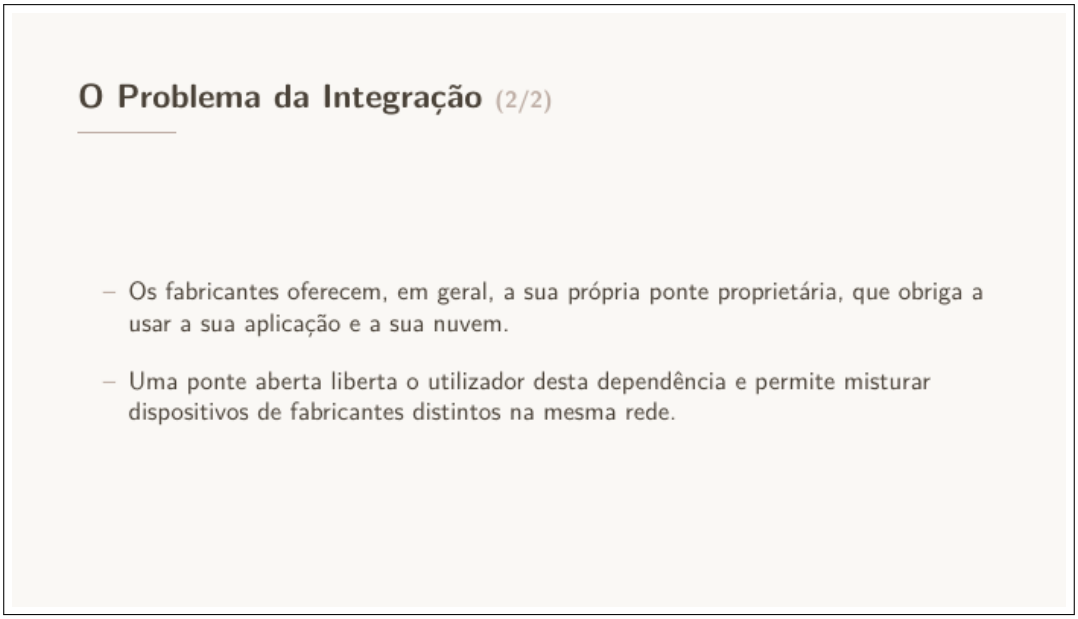
A aula em cinco passos. A aula fecha o percurso do sensor ao middleware. Parte do problema de ligar o Zigbee a mensagens, descreve a arquitetura do Zigbee2MQTT, passa pelo coordenador, pela instalação e pela configuração, e termina nos tópicos e na segurança.

Diapositivo 3. O Problema da Integração (1/2)



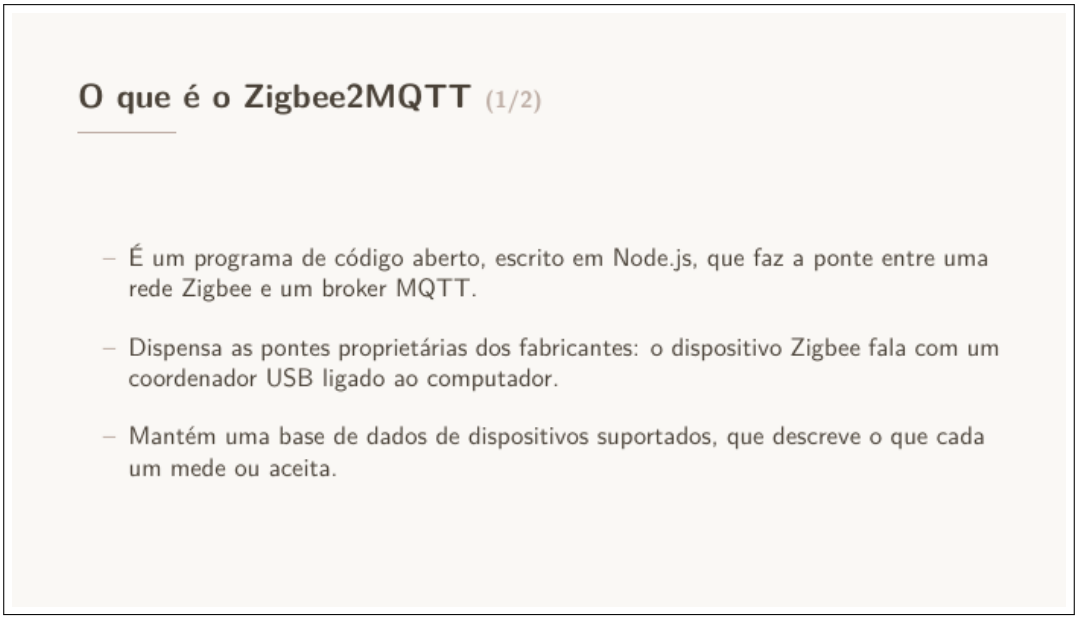
Duas aulas por ligar. A Aula 07 deu o Zigbee, com os seus perfis e clusters, e as Aulas 11 e 12 deram as mensagens e o broker. Falta o componente que traduz entre os dois mundos.

Diapositivo 4. O Problema da Integração (2/2)



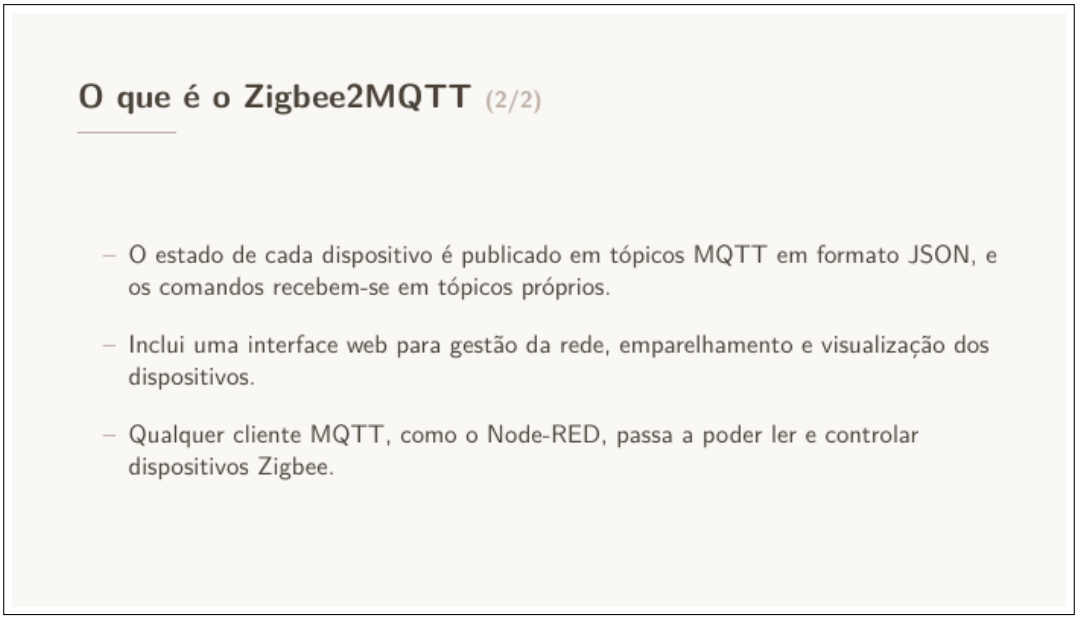
Ponte proprietária ou aberta. Os fabricantes oferecem pontes próprias, que prendem o utilizador à sua aplicação e à sua nuvem. Uma ponte aberta permite misturar dispositivos de fabricantes diferentes na mesma rede.

Diapositivo 5. O que é o Zigbee2MQTT (1/2)



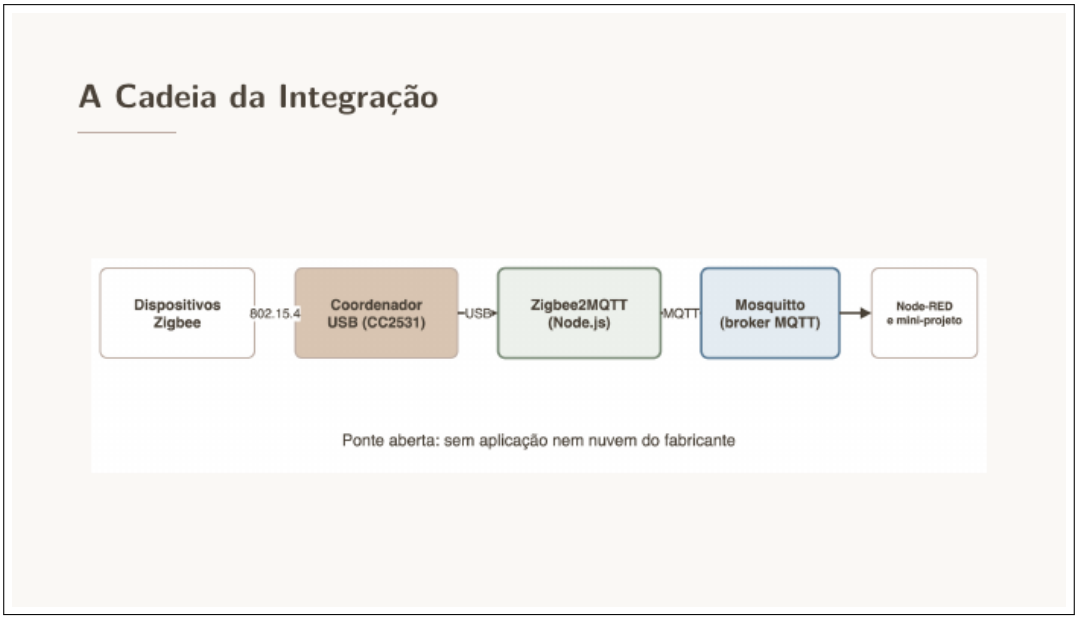
O que faz o Zigbee2MQTT. É um programa em Node.js que liga uma rede Zigbee a um broker MQTT. O dispositivo fala com um coordenador USB, e o programa traduz para MQTT, com base numa base de dados de dispositivos suportados.

Diapositivo 6. O que é o Zigbee2MQTT (2/2)



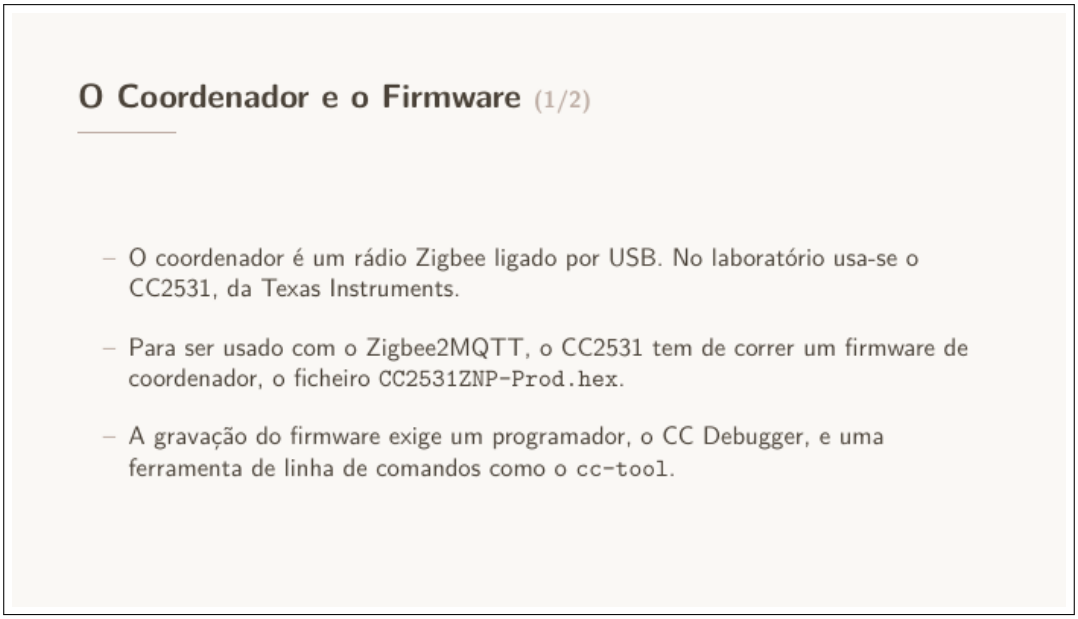
Estado e comandos em JSON. O estado de cada dispositivo vai para tópicos MQTT em JSON, e os comandos chegam por tópicos próprios. Qualquer cliente MQTT, como o Node-RED, passa a ler e a controlar os dispositivos.

Diapositivo 7. A Cadeia da Integração



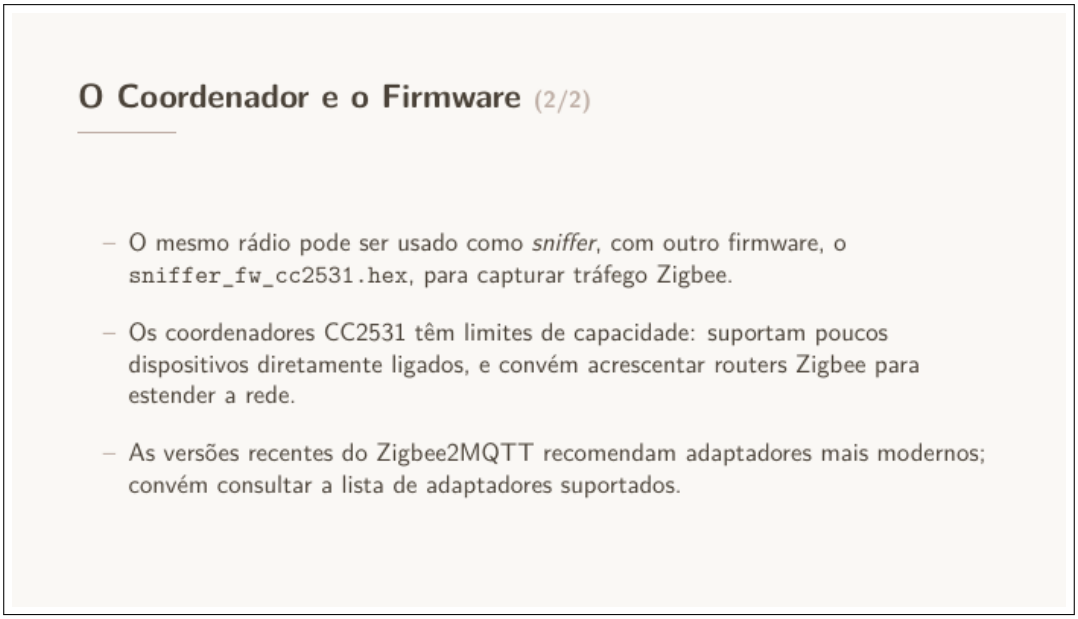
A cadeia da integração. A figura mostra os dispositivos, o coordenador USB, o Zigbee2MQTT, o Mosquitto e o Node-RED. A ligação entre o dispositivo e o coordenador é 802.15.4, e a seguinte é USB. Daí para a frente tudo é MQTT.

Diapositivo 8. O Coordenador e o Firmware (1/2)



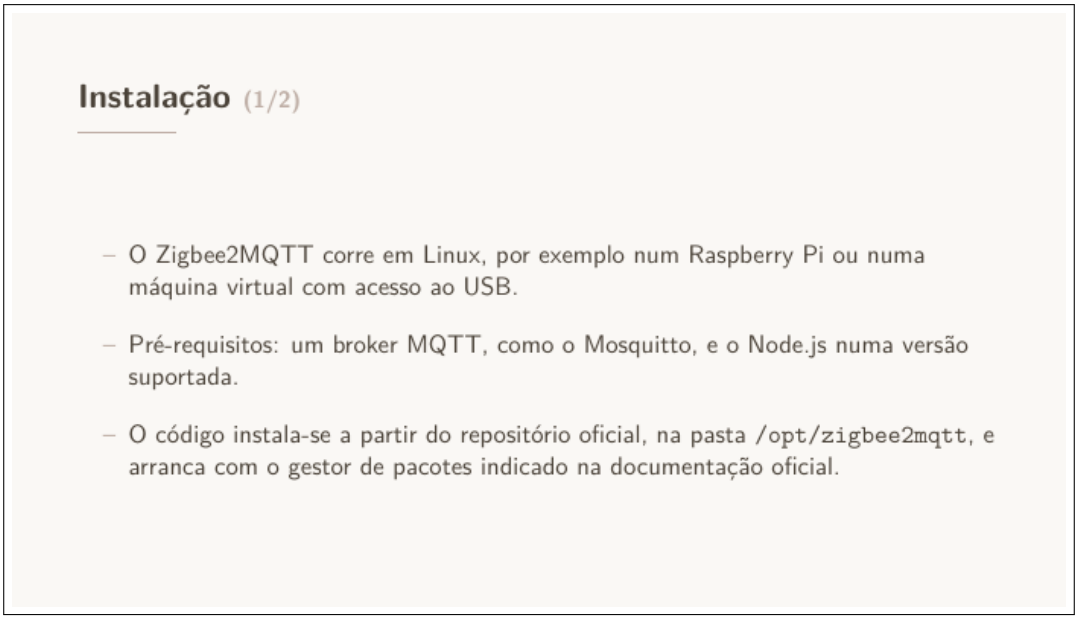
O coordenador CC2531. O coordenador é um rádio USB. O CC2531 precisa de firmware de coordenador, que se grava com um programador CC Debugger. O ficheiro do laboratório é o CC2531ZNP-Prod.hex.

Diapositivo 9. O Coordenador e o Firmware (2/2)



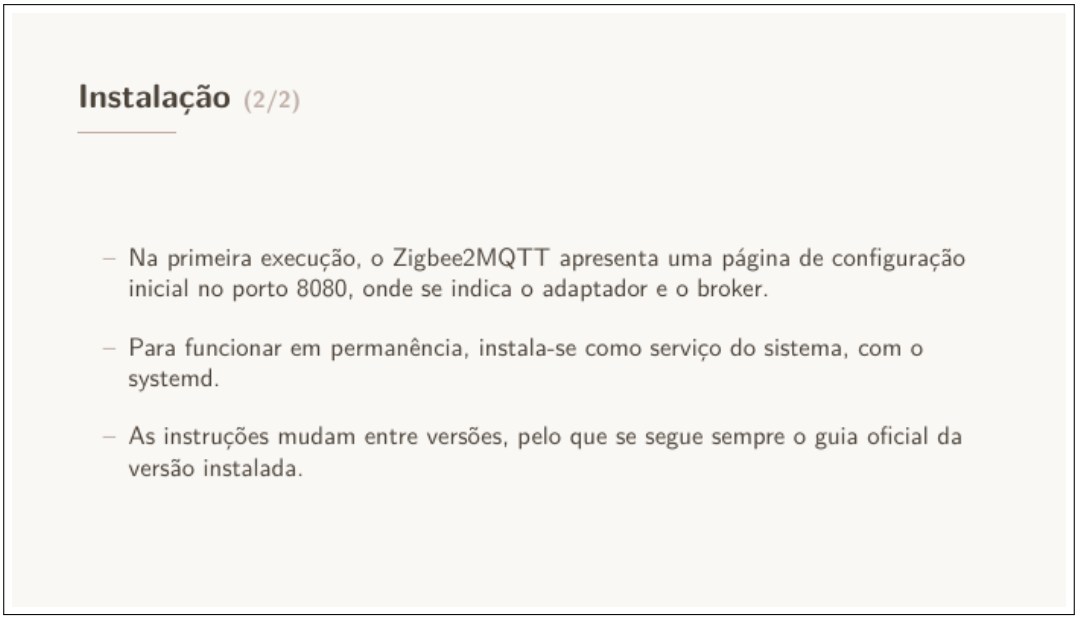
Limites e sniffer. O mesmo rádio serve de sniffer com outro firmware. O CC2531 tem limites de capacidade, e é por isso que se acrescentam routers à rede. As versões recentes do Zigbee2MQTT recomendam adaptadores mais modernos.

Diapositivo 10. Instalação (1/2)



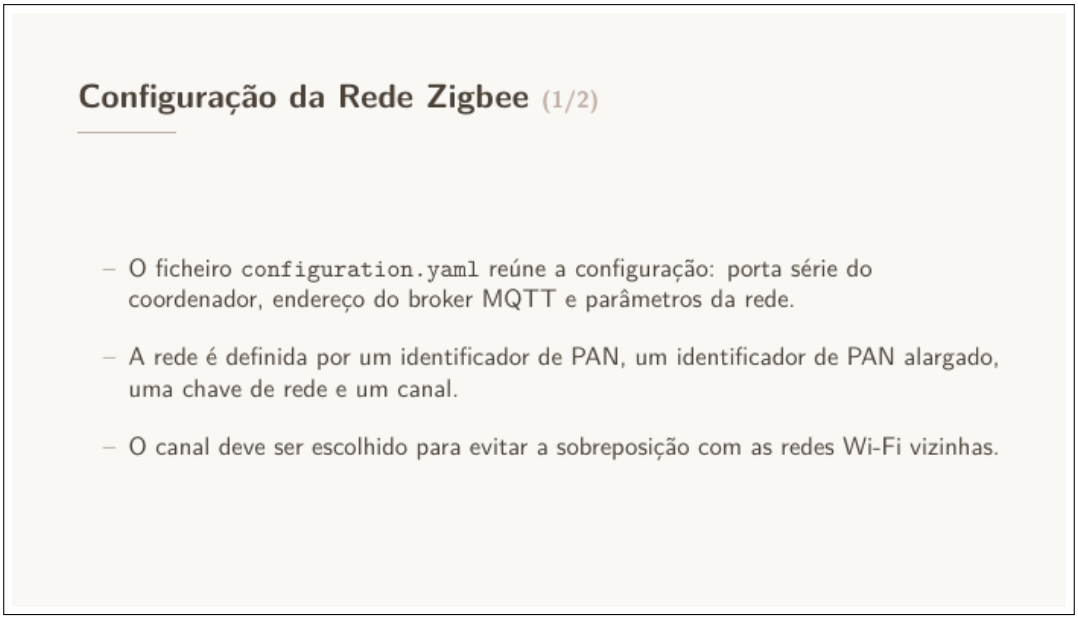
Instalação em Linux. É preciso um broker MQTT e o Node.js. O código vem do repositório oficial e fica em /opt/zigbee2mqtt. O gestor de pacotes que se usa depende da versão, e por isso segue-se o guia oficial.

Diapositivo 11. Instalação (2/2)



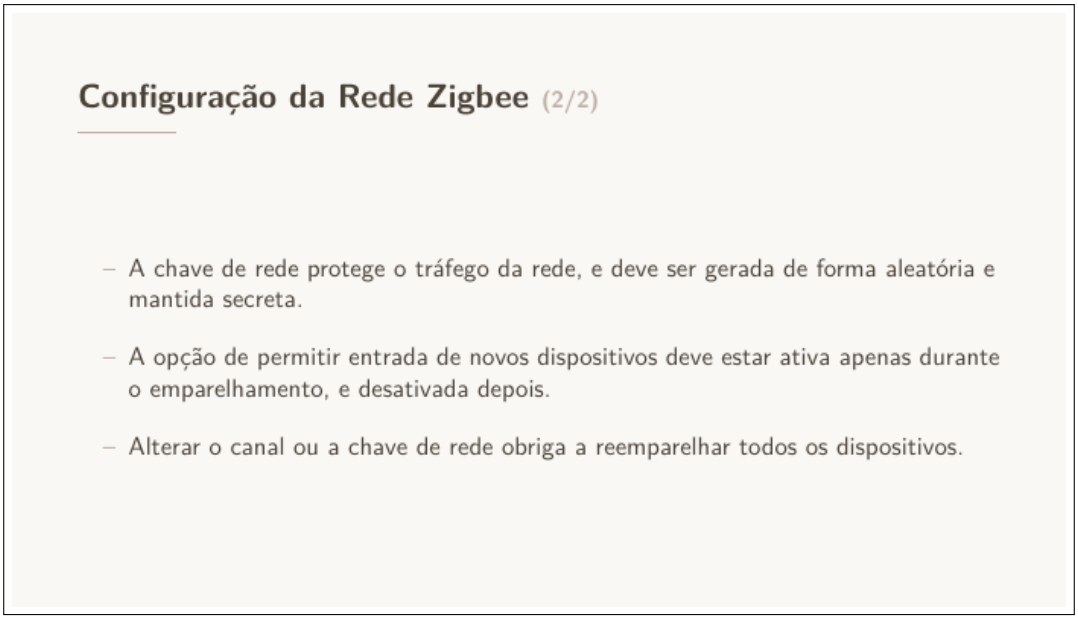
Primeira execução e serviço. Na primeira execução aparece uma página de configuração inicial no porto 8080. Para funcionar sempre, instala-se como serviço systemd. As instruções mudam entre versões.

Diapositivo 12. Configuração da Rede Zigbee (1/2)



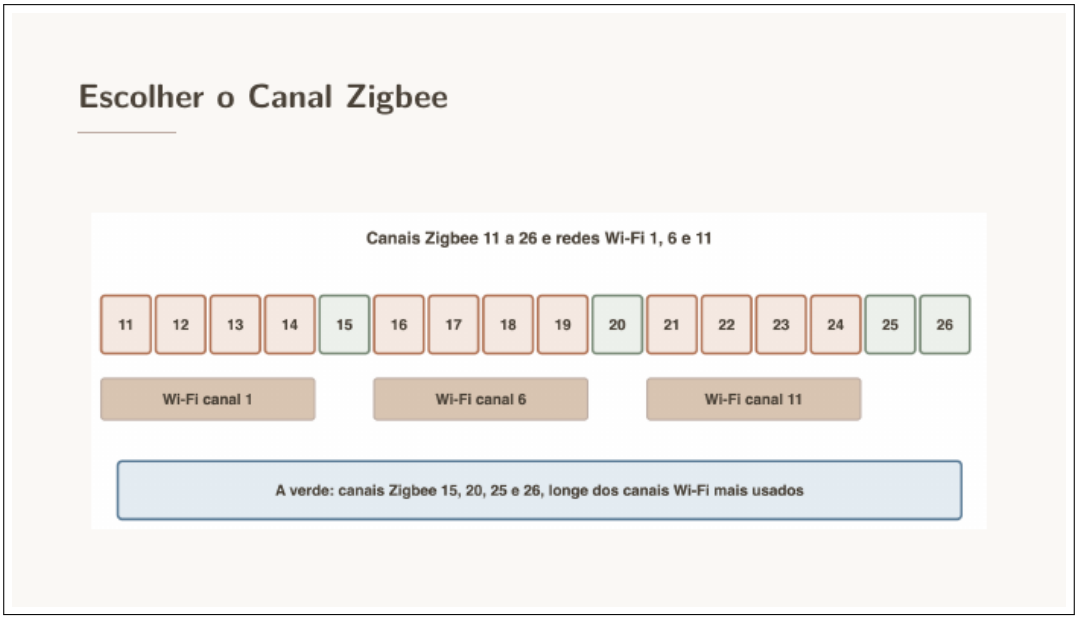
O ficheiro de configuração. O configuration.yaml reúne a porta série, o broker e os parâmetros da rede: PAN ID, PAN ID alargado, chave de rede e canal. O canal deve evitar o Wi-Fi vizinho.

Diapositivo 13. Configuração da Rede Zigbee (2/2)



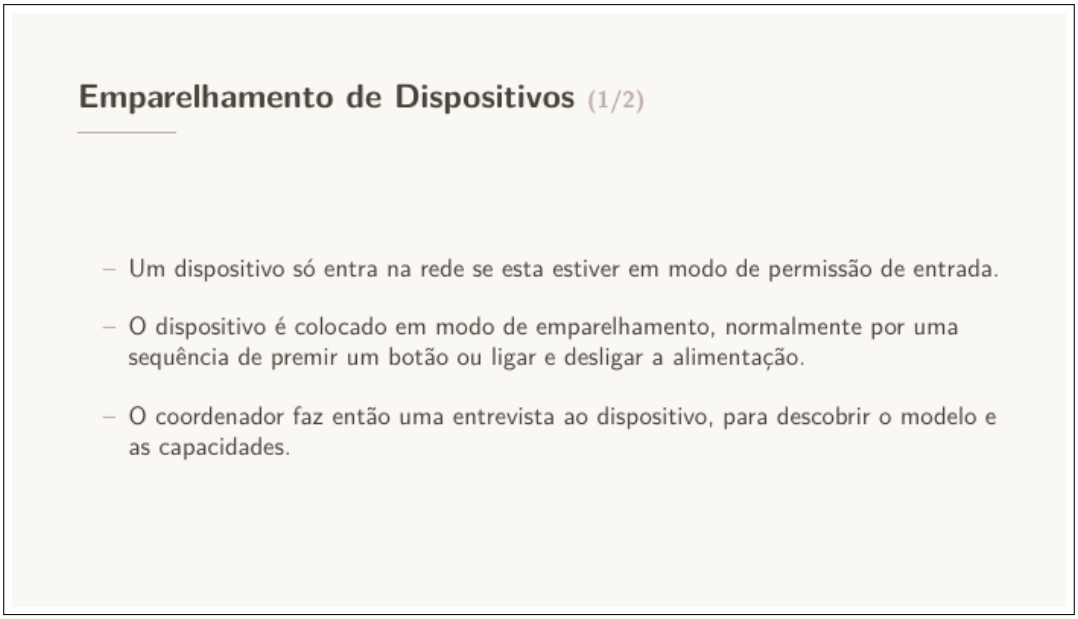
Chave de rede e permissão de entrada. A chave de rede deve ser aleatória e secreta. A permissão de entrada só deve estar ativa durante o emparelhamento. Mudar o canal ou a chave obriga a reemparelhar tudo.

Diapositivo 14. Escolher o Canal Zigbee



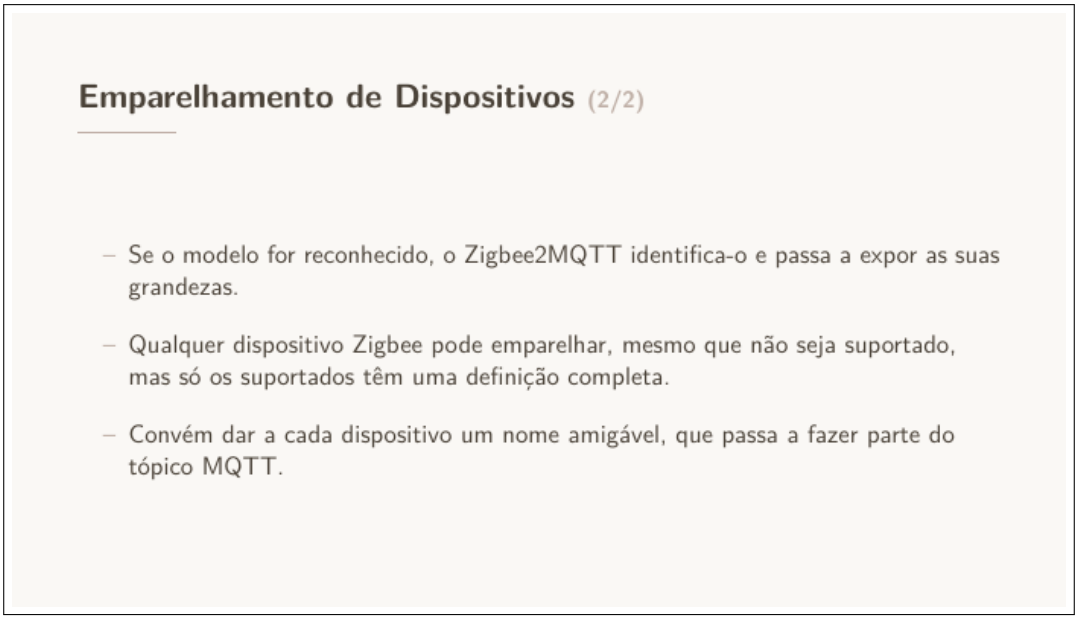
Escolher o canal. A figura mostra os canais Zigbee 11 a 26 e as redes Wi-Fi 1, 6 e 11. Os canais 15, 20, 25 e 26 ficam longe das redes Wi-Fi mais usadas. Verificação: que canais Zigbee colidem com o Wi-Fi 6?

Diapositivo 15. Emparelhamento de Dispositivos (1/2)



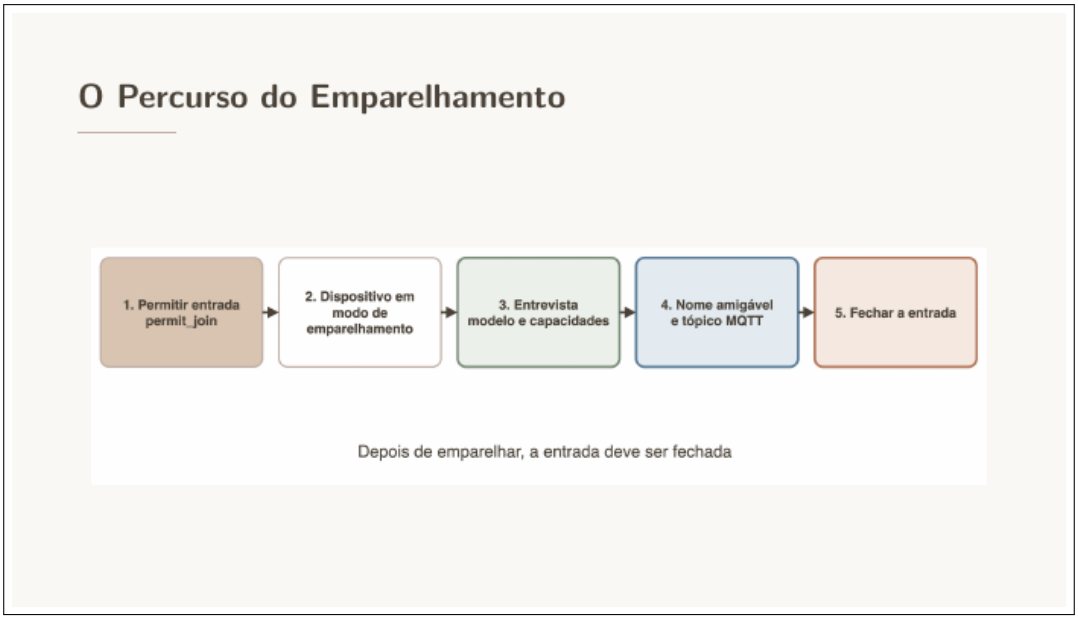
Entrar na rede. O dispositivo só entra se a rede permitir entradas, e é posto em modo de emparelhamento, por exemplo premindo um botão. Depois, o coordenador faz a entrevista para descobrir o modelo e as capacidades.

Diapositivo 16. Emparelhamento de Dispositivos (2/2)



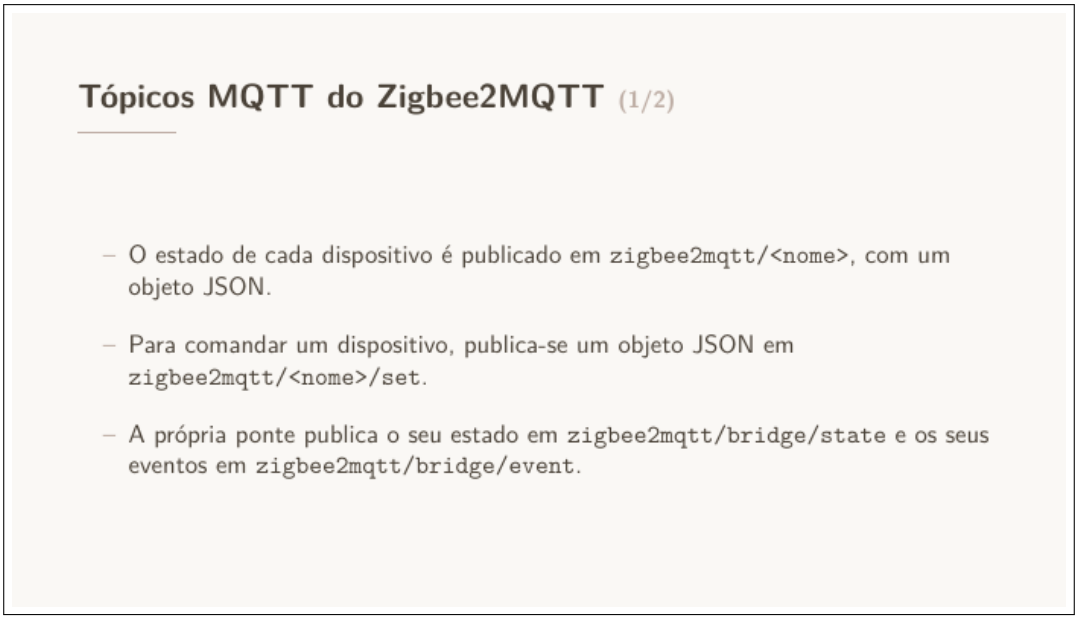
Dar nome ao dispositivo. Se o modelo for reconhecido, o dispositivo passa a expor as suas grandezas. Um nome amigável torna-se parte do tópico MQTT, e por isso convém escolhê-lo com cuidado.

Diapositivo 17. O Percurso do Emparelhamento



O percurso do emparelhamento. Cinco passos: permitir entrada, pôr o dispositivo em modo de emparelhamento, entrevista, nome e tópico, e fechar a entrada. O último passo é o que mais se esquece.

Diapositivo 18. Tópicos MQTT do Zigbee2MQTT (1/2)



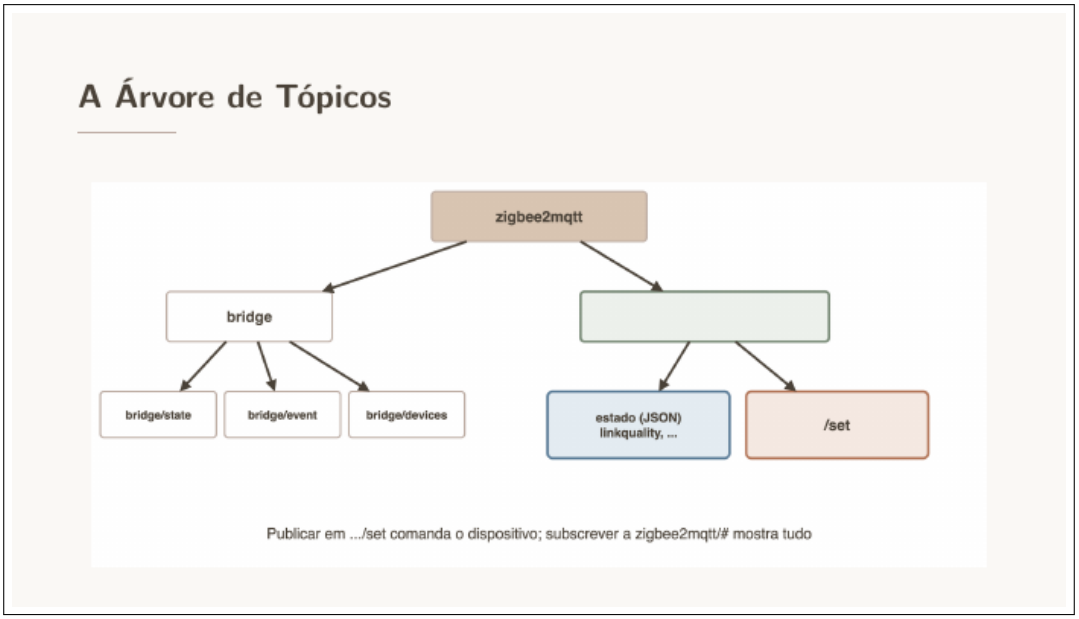
Tópicos de estado e de comando. O estado vai para zigbee2mqtt/nome e o comando vai para zigbee2mqtt/nome/set. A ponte publica o seu estado e os seus eventos em tópicos bridge.

Diapositivo 19. Tópicos MQTT do Zigbee2MQTT (2/2)



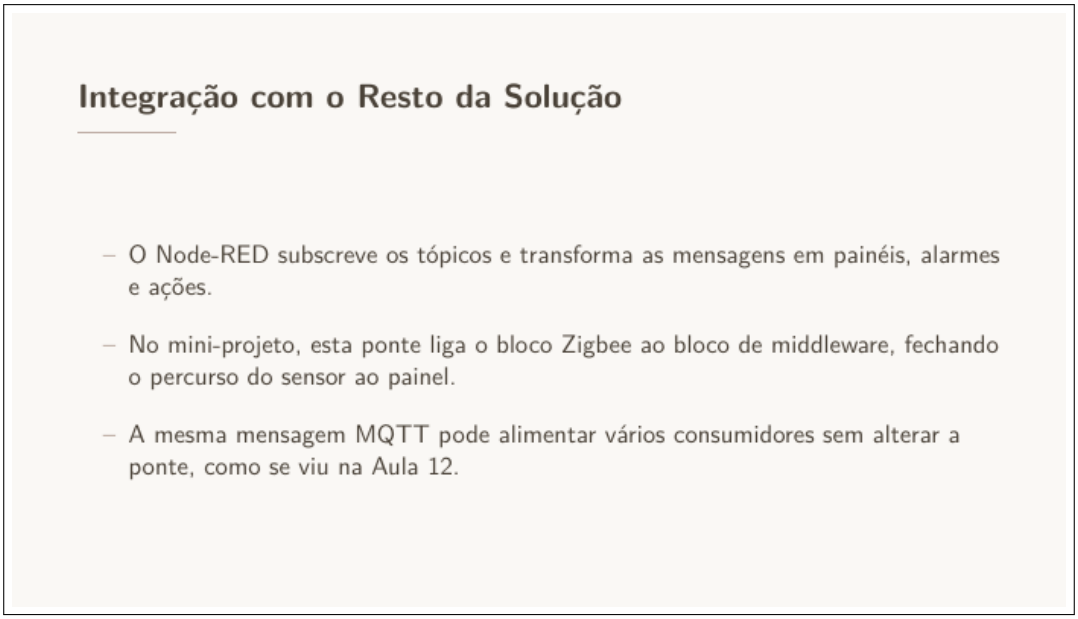
Qualidade da ligação. O campo linkquality indica a qualidade da ligação e ajuda a decidir onde pôr routers. As mensagens de estado podem ser retidas, e uma subscrição zigbee2mqtt/# apanha tudo.

Diapositivo 20. A Árvore de Tópicos



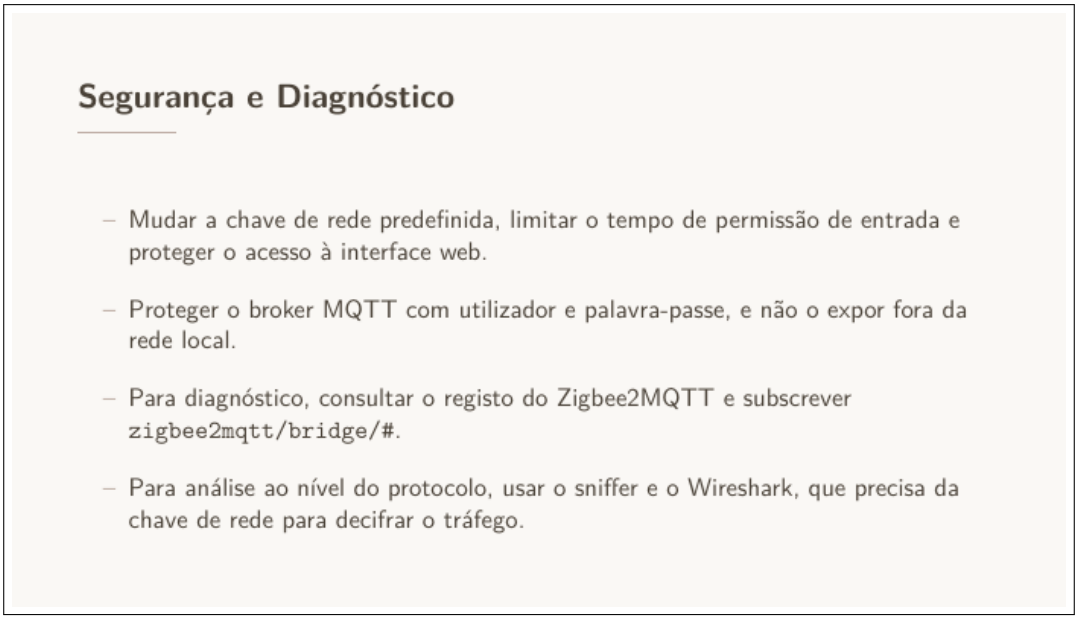
A árvore de tópicos. A figura mostra a árvore: bridge, com estado, eventos e lista de dispositivos, e o dispositivo, com o seu estado e o /set. Verificação: como se liga uma tomada inteligente chamada sala?

Diapositivo 21. Integração com o Resto da Solução



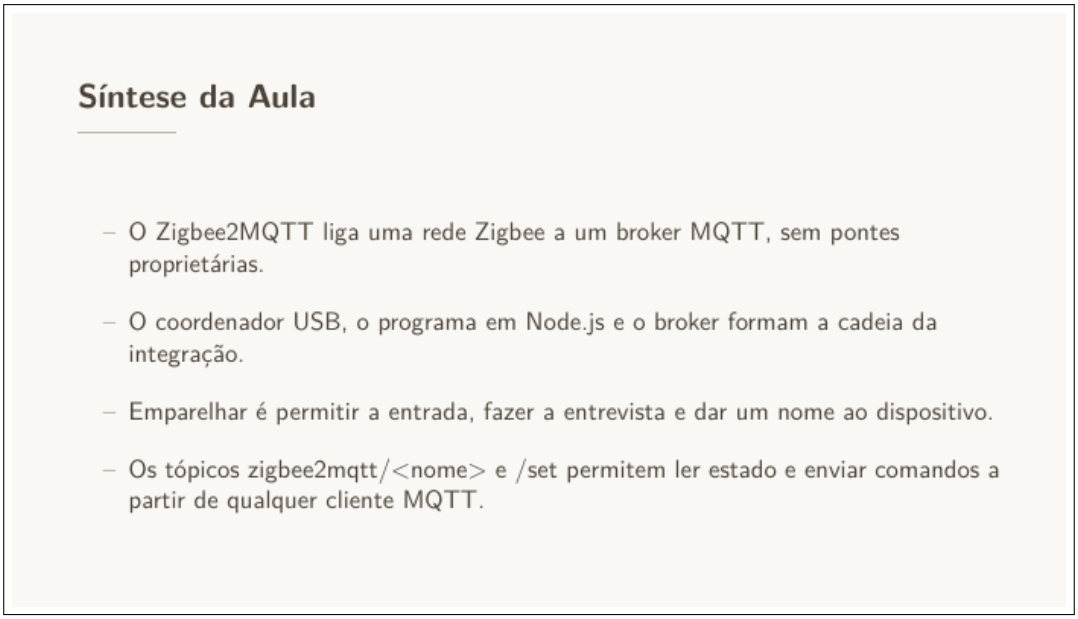
Do sensor ao painel. O Node-RED subscreve os tópicos e produz painéis e alarmes. No mini-projeto, a ponte liga o bloco Zigbee ao bloco de middleware. A mesma mensagem alimenta vários consumidores, como na Aula 12.

Diapositivo 22. Segurança e Diagnóstico



Segurança. Mudar a chave predefinida, limitar a permissão de entrada, proteger o acesso web e o broker. Para diagnóstico, o registo e a subscrição de bridge, e, ao nível do protocolo, o sniffer com o Wireshark e a chave de rede.

Diapositivo 23. Síntese da Aula



O essencial da aula. Uma ponte aberta liga Zigbee a MQTT. A cadeia é o coordenador, o programa e o broker. Emparelhar é permitir entrada, entrevistar e nomear. Os tópicos de estado e de /set dão acesso por qualquer cliente MQTT.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Que componentes formam a cadeia entre um sensor Zigbee e um painel?
2. Que papel tem o coordenador e que firmware precisa o CC2531?
3. Que passos tem o emparelhamento de um dispositivo?
4. Em que tópicos se lê o estado e se envia um comando a um dispositivo?
5. Por que razão se deve fechar a permissão de entrada depois de emparelhar?
6. Como se escolhe o canal Zigbee numa instalação com Wi-Fi?

Referências

- Zigbee2MQTT. *Documentation*. https://www.zigbee2mqtt.io.
- Zigbee Alliance. *Zigbee Specification (R22)*. Connectivity Standards Alliance.
- Eclipse Foundation. *Mosquitto MQTT Broker*. https://mosquitto.org.